

UdA 1 - CONSOLIDAMENTO

Il **livello di trasporto** gestisce la **comunicazione** end-to-end tra le **applicazioni**, occupandosi di **segmentare** i messaggi in partenza e **riassemblarli** a destinazione. Per instradare correttamente le informazioni al processo giusto, utilizza le **porte**, ovvero identificatori numerici a 16 bit. La **combinazione** di un indirizzo **IP** e di una **porta** forma un **socket**, che **identifica** univocamente la singola **connessione**. I **protocolli fondamentali** di questo livello sono il **TCP** e l'**UDP**. Il **TCP** è orientato alla connessione, **affidabile** e sequenziale: garantisce l'arrivo di tutti i pacchetti nel giusto ordine tramite un sistema di ricevute e gestisce la congestione della rete. L'**UDP**, al contrario, invia i datagrammi senza connessione preliminare e senza verificarne la consegna; è quindi **meno affidabile** ma molto più **veloce** e leggero, perfetto per applicazioni che tollerano qualche perdita di dati in cambio di una bassa latenza, come lo streaming o il gaming.

Il **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) automatizza l'**assegnazione dell'indirizzo IP**, della **subnet mask**, del gateway e dei server DNS ai dispositivi (**host**) di una rete, prevenendo errori manuali e conflitti di indirizzi. L'**assegnazione** può avvenire in modo **dinamico** (IP "in affitto" per un tempo limitato), **automatico** (IP assegnato permanentemente alla prima connessione) o **manuale** (IP fisso associato dall'amministratore a uno specifico indirizzo MAC). Il funzionamento si basa su **quattro fasi** conosciute come **DORA**: il client invia un broadcast per cercare il server (**Discover**), il server propone un indirizzo disponibile (**Offer**), il client accetta e richiede quell'IP (**Request**) e infine il server conferma e invia tutti i parametri di rete (**Acknowledge**).

Il **DNS** (Domain Name System) è essenzialmente la **rubrica telefonica** di **Internet**: risolve i nomi di **dominio** facili da ricordare (come www.esempio.com) nei rispettivi indirizzi **IP numerici**, che sono indispensabili ai router per instradare i dati. Il **sistema** ha una **struttura gerarchica** e distribuita. Quando cerchi un sito, il tuo dispositivo interroga prima la memoria locale. Se l'indirizzo non è presente, il resolver interroga in sequenza i server Root globali, poi i server TLD relativi all'estensione del dominio (come .com o .it), fino ad arrivare al server Autoritativo di quel dominio specifico, che fornisce la risposta definitiva con l'indirizzo IP esatto.

Il **NAT** (Network Address Translation) **intercetta i pacchetti** in transito su un router e ne **modifica** gli indirizzi IP nelle intestazioni, traducendo gli **IP privati** della rete locale in **IP pubblici** necessari per navigare su Internet (e viceversa). Serve a **mascherare la rete interna** e a ritardare l'esaurimento degli indirizzi IPv4. Il **PAT** (Port Address Translation), noto anche come **NAT Overload**, è la sua variante **più utilizzata**: permette a decine di dispositivi con **IP privati diversi** di **navigare** su Internet condividendo un **singolo indirizzo IP pubblico** contemporaneamente. Per capire a quale dispositivo interno rispedire i pacchetti di risposta, il PAT modifica e memorizza i **numeri di porta** sorgente di ogni singola connessione.

UdA 2 - FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE DEI PRINCIPALI SERVIZI DI RETE

Il **livello di applicazione** è lo strato più alto della suite TCP/IP e funge da interfaccia diretta tra i programmi dell'utente e la rete, inglobando anche le funzioni di presentazione e sessione previste nel modello OSI. Fornisce servizi essenziali come la navigazione web, il trasferimento file e la posta elettronica. Si basa quasi esclusivamente su un'architettura client-server, in cui un'applicazione client richiede un servizio (come l'apertura di una pagina web) e un'applicazione server resta in ascolto per elaborare la richiesta e fornire i dati necessari.

Telnet è un protocollo storico per l'emulazione di terminale, nato per consentire a un utente di aprire una sessione a riga di comando su un server remoto come se si trovasse fisicamente davanti a quella macchina. La sua debolezza fondamentale è l'assenza totale di crittografia: tutti i dati della sessione, inclusi nomi utente e password, viaggiano in chiaro sulla rete e possono essere facilmente intercettati. A causa di questa vulnerabilità, Telnet è stato universalmente sostituito da SSH (Secure Shell), un protocollo che offre le stesse funzionalità di amministrazione remota ma crea un tunnel cifrato, garantendo l'autenticazione sicura dei dispositivi e la riservatezza delle comunicazioni.

L'FTP (File Transfer Protocol) è stato concepito per trasferire file tra host in modo efficiente e affidabile. La sua architettura è particolare perché utilizza due connessioni separate: una connessione di controllo (solitamente sulla porta 21) che gestisce l'autenticazione e i comandi, e una connessione dati (porta 20) che si apre solo per trasmettere fisicamente i file. Gli utenti possono accedere autenticandosi con credenziali specifiche o utilizzare un accesso "anonimo" con privilegi limitati, spesso usato per archivi pubblici. Poiché anche l'FTP nativo trasmette i dati in chiaro, oggi si utilizzano protocolli sicuri come FTPS, che incapsula la sessione in un canale crittografato TLS, o SFTP, che sfrutta la sicurezza del protocollo SSH.

Il **World Wide Web** si fonda sull'HTTP (Hypertext Transfer Protocol), il protocollo che regola lo scambio di documenti ipertestuali e risorse web. Funziona tramite un modello client/server "stateless", ovvero senza memoria delle connessioni passate: il browser invia una richiesta specificando un metodo (come GET per scaricare una pagina o POST per inviare i dati di un modulo) e il server risponde con un codice di stato (es. 200 OK, 404 Not Found) e il contenuto richiesto. Per proteggere i dati sensibili, come password o carte di credito, si utilizza l'HTTPS, che non è altro che il traffico HTTP instradato attraverso un livello di crittografia TLS/SSL per garantire privacy, integrità e autenticazione del sito.

Il **sistema email** si basa su una rete distribuita di server di posta e client (o piattaforme Webmail accessibili via browser). I messaggi sono strutturati in un'intestazione (con mittente, destinatario e oggetto) e un corpo. L'SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è il protocollo incaricato esclusivamente dell'invio e del trasferimento delle email da un

server all'altro. Per recuperare i messaggi, i client usano invece il POP3, che tradizionalmente scarica le email in locale rimuovendole dal server, oppure l'IMAP4, più moderno, che sincronizza le cartelle e lascia i messaggi sul server permettendo l'accesso da più dispositivi. La sicurezza si ottiene sia crittografando la connessione ai server (SMTPS, IMAPS), sia cifrando end-to-end il contenuto stesso dell'email (ad esempio tramite PGP).

Le applicazioni che gestiscono audio e video in streaming differiscono da quelle tradizionali perché sono estremamente sensibili alla latenza (i ritardi nel trasferimento) e al tremolio (jitter), ma possono tollerare la perdita di qualche pacchetto di dati senza compromettere l'esperienza complessiva. Per gestire questi flussi si usa spesso l'RTSP (Real-Time Streaming Protocol), che agisce come una sorta di telecomando di rete per inviare comandi come avvio, pausa o interruzione. Il trasporto effettivo dei dati multimediali in tempo reale viene invece affidato al protocollo RTP (Real-time Transport Protocol, talvolta confuso o associato a RTCP per il controllo), che lavora sopra l'UDP per garantire la massima velocità di consegna possibile.

Il **VoIP** (Voice over IP) è la tecnologia che consente di effettuare chiamate telefoniche e conferenze audio utilizzando le reti a pacchetto basate sul protocollo IP, come Internet, anziché la tradizionale rete telefonica analogica. I segnali vocali vengono campionati, convertiti in formato digitale, compressi tramite appositi codec e infine inseriti in pacchetti IP instradati verso il destinatario, permettendo di unificare le reti dati e voce abbattendo notevolmente i costi di comunicazione.

L'MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) è un protocollo di messaggistica estremamente leggero e con un ridotto consumo di risorse, diventato uno standard di fatto per l'Internet of Things (IoT). Funziona con un modello "publish/subscribe": i dispositivi (sensori, attuatori) non comunicano direttamente tra loro, ma si collegano a un server centrale chiamato Broker. Un sensore "pubblica" i suoi dati inviandoli al Broker sotto un'etichetta specifica (topic); tutti gli altri dispositivi interessati a quei dati si "iscrivono" a quel topic e ricevono automaticamente dal Broker gli aggiornamenti, rendendo il sistema ideale per reti inaffidabili o con pochissima banda disponibile.

UdA 3 - VIRTUAL LAN

- ☐ Layer 3 switching
- ☐ Virtual LAN: caratteristiche generali, scopo e vantaggi, definizione di una VLAN, VLAN Port-Based e Trunking, cenni al protocollo IEEE 802.1q

LABORATORIO

- ☐ Cisco Packet Tracer: configurazione di una rete con VLAN

UdA 4 - TECNICHE CRITTOGRAFICHE APPLICATE ALLA PROTEZIONE DEI SISTEMI E DELLE RETI

- ☐ Sicurezza e Internet security

- ☐ CIA e requisiti di sicurezza: riservatezza, integrità, disponibilità, autenticazione, non ripudio
- ☐ Crittografia: definizioni (plaintext e ciphertext, schema crittografico, algoritmo e chiave crittografica), teorema di Kerckhoffs e corollario di Shannon, cifrari a sostituzione e trasposizione, cifrari a flusso e a blocchi
- ☐ Crittografia simmetrica: cifratura e decifratura, chiave segreta, caratteristiche generali del cifrario DES
- ☐ Crittografia asimmetrica: chiavi pubblica e privata, cifratura e decifratura, gestione delle chiavi, caratteristiche generali del cifrario RSA
- ☐ Crittografia ibrida: chiave di sessione, scambio della chiave di sessione, caratteristiche generali del protocollo Diffie-Hellman
- ☐ Autenticità delle chiavi pubbliche: certificato digitale e Certification Authority
- ☐ Crittanalisi e attacchi a forza bruta Steganografia e watermarking
- ☐ Funzioni di hash e firma digitale
- ☐ VPN: reti private dedicate e virtuali, vantaggi e svantaggi, VPN Remote-Access e Site-to-Site, protocolli per la sicurezza delle VPN (IPSec e SSL/TLS), VPN Trusted, Secure e Hybrid, uso delle VPN

LABORATORIO

- ☐ Cisco Packet Tracer realizzazione di un tunnel VPN

UdA 5 - TECNICHE DI FILTRAGGIO DEL TRAFFICO DI RETE

- ☐ Sicurezza dei sistemi informatici
- ☐ Risorse e beni di un sistema: risorse fisiche e logiche
- ☐ Minacce alla sicurezza: classificazione, minacce naturali, minacce umane, attacchi a livello fisico e logico
- ☐ Firewall: caratteristiche e funzioni svolte, categorie di firewall (packet filtering stateless e stateful, application level e Proxy Server), ACL
- ☐ DMZ: sicurezza perimetrale e DMZ, tipi di DMZ (vicolo cieco e cuscinetto), port forwarding

LABORATORIO

- ☐ Cisco Packet Tracer: ACL standard e estese

UdA 6 - RETI WIRELESS E RETI CELLULARI

- ☐ Classificazione e architettura delle reti wireless
- ☐ Protocolli per la sicurezza e il controllo degli accessi delle reti Wi-Fi: WEP, WPA-WPA2-WPA3

LABORATORIO

- ☐ Cisco Packet Tracer: reti wireless con router Wi-Fi e server AAA

UdA 7 - VIRTUALIZZAZIONE E SERVIZI CLOUD

- ☐ Virtualizzazione: finalità, vantaggi e svantaggi
- ☐ Cloud computing e cloud storage: finalità, tipologie, vantaggi e svantaggi

UdA 8 - PREPARAZIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ

- ☐ Indicazioni per lo svolgimento della seconda prova dell'Esame di Maturità e del colloquio
- ☐ Simulazione della seconda prova dell'Esame di Maturità
- ☐ Studio di casi reali, analisi e soluzione delle prove d'Esame degli a.s. precedenti e delle simulazioni